LEZIONE 1 – 2/10/2025

INSIEMI NUMERICI

$$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$$ INSIEME DEI NUMERI INTERI

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{Z},\ n > 0 \right\}$$ INSIEME DEI NUMERI RAZIONALI

$$\mathbb{R} = \{ M, C_1 C_2 \dots C_n \dots \mid M \in \mathbb{Z},\ C_i \in \mathbb{Z},\ 0 \le C_i \le 9 \}$$

INSIEME DEI NUMERI REALI

SAPPIAMO CHE SU QUESTI INSIEMI NUMERI POSSIAMO ESEGUIRE DELLE OPERAZIONI (PER ESEMPIO ADDIZIONE E MOLTIPLICAZIONE)

ES $2, 3 \in \mathbb{Z}$;

$2 + 3 = 5$ (ADDIZIONE) ; $2 \times 3 = 6$ (MOLTIPLICAZIONE)

QUINDI UN'OPERAZIONE È UNA FUNZIONE CHE AD UNA COPPIA DI NUMERI ASSOCIA UN ALTRO NUMERO

DEFINIZIONE (PRODOTTO CARTESIANO)

SIANO A E B DUE INSIEMI. SI CHIAMA PRODOTTO CARTESIANO DI A PER B, L'INSIEME

$$A \times B \overset{DEF}{=} \{ \underbrace{(a, b)}_{\text{COPPIA}} \mid a \in A,\ b \in B \}$$

ESEMPIO SIA $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3, 4\}$

$$A \times B = \{(1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,3), (2,4)\}$$

DEFINIZIONE SIA A UN INSIEME QUALUNQUE.

SI CHIAMA OPERAZIONE BINARIA INTERNA SU A UNA FUNZIONE

$$A \times A \xrightarrow{f} A$$

NOTAZIONE SIA $(a, b) \in A \times A$; $f((a,b)) \in A$

INDICHEREMO L'OPERAZIONE CON $*$ E SCRIVEREMO

$$a * b \overset{DEF}{=} f((a,b))$$

DEFINIZIONE SI CHIAMA STRUTTURA ALGEBRICA UN INSIEME SU CUI SONO DEFINITE UNA O PIÙ OPERAZIONI

DEFINIZIONE SI CHIAMA GRUPPOIDE UNA STRUTTURA ALGEBRICA COSTITUITA DA UN INSIEME A E DA UNA OPERAZIONE BINARIA INTERNA SU A, E SCRIVIAMO

$$(A, *)$$

DEFINIZIONE SIA $(A,*)$ UN GRUPPOIDE. DIREMO CHE L'OPERAZIONE $*$ GODE DELLA **PROPRIETÀ ASSOCIATIVA** SE

$$(a*b)*c = a*(b*c), \quad \forall a,b,c \in A$$

ESEMPIO

$$(2\times 3)\times 4 = 6\times 4 = 24 \qquad (2+3)+4 = 5+4 = 9$$
$$2\times(3\times 4) = 2\times 12 = 24 \qquad 2+(3+4) = 2+7 = 9$$

DEFINIZIONE SIA $(A,*)$ UN GRUPPOIDE. DIREMO CHE $(A,*)$ È UN **SEMIGRUPPO** SE L'OPERAZIONE $*$ È ASSOCIATIVA.

DEFINIZIONE SIA $(A,*)$ UN GRUPPOIDE. SIA $e \in A$. DIREMO CHE e È UN **ELEMENTO NEUTRO** SE

$$a*e = e*a = a \quad \forall a \in A$$

PROPOSIZIONE SIA $(A,*)$ UN GRUPPOIDE. SIANO $e, e' \in A$ ELEMENTI NEUTRI $\Rightarrow e = e'$

DIM

$$e*e' = e \quad \text{(ESSENDO } e' \text{ ELEMENTO NEUTRO)}$$
$$\| $$
$$e' \quad \text{(ESSENDO } e \text{ ELEMENTO NEUTRO)}$$

QUINDI $e = e'$

DEFINIZIONE SIA $(A, *)$ UN SEMIGRUPPO. DIREMO CHE ESSO È UN **MONOIDE** SE ESISTE L'ELEMENTO NEUTRO.

ESEMPIO $(\mathbb{Z}, +)$ È UN MONOIDE CON ELEMENTO NEUTRO 0.

$(\mathbb{Z}, \times)$ È UN MONOIDE CON ELEMENTO NEUTRO 1.

DEFINIZIONE SIA $(A, *)$ UN MONOIDE, CON ELEMENTO NEUTRO e. SIA $a \in A$. DIREMO CHE a È **INVERTIBILE** SE $\exists\ \bar{a} \in A$, TALE CHE

$$a * \bar{a} = \bar{a} * a = e$$

IN QUESTO CASO DIREMO CHE $\bar{a}$ È UN **INVERSO** DI a.

ESEMPIO

(1) CONSIDERIAMO IL MONOIDE $(\mathbb{Z}, +)$. SIA $2 \in \mathbb{Z}$

2 È INVERTIBILE. INFATTI $2 + (-2) = (-2) + 2 = 0$

QUINDI -2 È UN INVERSO DI 2.

(2) CONSIDERIAMO IL MONOIDE $(\mathbb{Z}, \times)$. SIA $2 \in \mathbb{Z}$.

2 NON È INVERTIBILE.

(3) CONSIDERIAMO IL MONOIDE $(\mathbb{Q}, \times)$. SIA $2 \in \mathbb{Q}$

2 È INVERTIBILE. INFATTI $2 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times 2 = 1$

$\Rightarrow \frac{1}{2}$ È UN INVERSO DI 2.

PROPOSIZIONE SIA $(A,*)$ UN MONOIDE. SIA $a \in A$, a INVERTIBILE. $\Rightarrow$ a HA UN SOLO INVERSO.

DIM SIANO $\bar{a} \in A$ E $\bar{\bar{a}} \in A$ DUE INVERSI DI a.

$(\bar{a} * a) * \bar{\bar{a}} = \bar{a} * (a * \bar{\bar{a}})$ PER LA PROPRIETÀ ASSOCIATIVA

$$\left.\begin{array}{l} (\bar{a} * a) * \bar{\bar{a}} = e * \bar{\bar{a}} = \bar{\bar{a}} \quad \text{(I MEMBRO)} \\ \bar{a} * (a * \bar{\bar{a}}) = \bar{a} * e = \bar{a} \quad \text{(II MEMBRO)} \end{array}\right\} \Rightarrow \bar{a} = \bar{\bar{a}}$$

PROPOSIZIONE SIA $(A,*)$ UN MONOIDE. SIANO $a \in A$, $b \in A$ DUE ELEMENTI INVERTIBILI. SIANO a^{-1} E b^{-1} GLI INVERSI DI a E b RISPETTIVAMENTE. ALLORA $a*b$ È INVERTIBILE E

$$\boxed{(a*b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}}$$

DIM VOGLIAMO DIMOSTRARE CHE $b^{-1} * a^{-1}$ È L'INVERSO DI $a*b$. INFATTI

(1) $(a*b) * (b^{-1} * a^{-1}) = a * (b * b^{-1}) * a^{-1} =$

$= (a * e) * a^{-1} = a * a^{-1} = e$

(2) $(b^{-1} * a^{-1}) * (a*b) = b^{-1} * (a^{-1} * a) * b =$

$= (b^{-1} * e) * b = b^{-1} * b = e$

NOTAZIONE SIA $(A,*)$ UN MONOIDE. SIA $a \in A$ INVERTIBILE. DENOTEREMO L'INVERSO DI a CON IL SIMBOLO a^{-1}

DEFINIZIONE SI CHIAMA **GRUPPO** UN MONOIDE NEL QUALE OGNI ELEMENTO È INVERTIBILE.

DEFINIZIONE SIA $(A, *)$ UN GRUPPOIDE. DIREMO CHE L'OPERAZIONE $*$ GODE DELLA **PROPRIETÀ COMMUTATIVA** SE

$$a * b = b * a \quad \forall a, b \in A$$

DEFINIZIONE UN GRUPPO $(A, *)$ SI DICE **ABELIANO** SE L'OPERAZIONE È COMMUTATIVA.

ESEMPI

$(\mathbb{Z}, +)$ È UN GRUPPO ABELIANO

$(\mathbb{Z}, \times)$ È UN MONOIDE, MA NON È UN GRUPPO

$(\mathbb{Q}, \times)$ È UN MONOIDE, MA NON È UN GRUPPO (0 NON È INVERTIBILE)

$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times)$ È UN GRUPPO ABELIANO

$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times)$ È UN GRUPPO ABELIANO

$(\mathbb{Q}, +)$ È UN GRUPPO ABELIANO

$(\mathbb{R}, +)$ È UN GRUPPO ABELIANO

ADESSO CONSIDERIAMO UNA STRUTTURA ALGEBRICA COSTITUITA DA UN INSIEME A E DA DUE OPERAZIONI BINARIE INTERNE.

$$(A, +, \cdot)$$

LA PRIMA OPERAZIONE "$+$" SI CHIAMA SOMMA

LA SECONDA OPERAZIONE "$\cdot$" SI CHIAMA PRODOTTO

DEFINIZIONE SIA $(A, +, \cdot)$ UNA STRUTTURA ALGEBRICA COME SOPRA. DIREMO CHE ESSA È UN **ANELLO** SE VALGONO LE SEGUENTI PROPRIETÀ

(1) $(A, +)$ È UN GRUPPO ABELIANO

(2) $(A, \cdot)$ È UN SEMIGRUPPO

(3) (3a) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

(3b) $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$

(PROPRIETÀ DISTRIBUTIVE DEL PRODOTTO RISPETTO ALLA SOMMA)

(USIAMO LA CONVENZIONE CHE SI ESEGUONO PRIMA I PRODOTTI)

NOTAZIONE SIA $(A, +, \cdot)$ UN ANELLO.

L'ELEMENTO NEUTRO DELLA SOMMA LO INDICHIAMO CON IL SIMBOLO 0 E LO CHIAMIAMO ZERO.

$\forall a \in A$, IL SUO INVERSO RISPETTO ALLA SOMMA LO INDICHIAMO CON IL SIMBOLO $-a$ E LO CHIAMIAMO OPPOSTO.

QUINDI $a + (-a) = (-a) + a = 0$

SE ESISTE L'ELEMENTO NEUTRO PER LA SECONDA OPERAZIONE, IL PRODOTTO, LO INDICHIAMO CON IL SIMBOLO 1 E LO CHIAMIAMO UNITÀ. L'INVERSO DI UN ELEMENTO $a \in A$, SE ESISTE, LO INDICHIAMO CON IL SIMBOLO a^{-1}.

DEFINIZIONE UN ANELLO SI DICE UNITARIO SE ESISTE L'ELEMENTO NEUTRO RISPETTO AL PRODOTTO.